2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年北京卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 $\cos\theta\cdot\tan\theta<0$，那么角 θ 是（ ）

A. 第一或第二象限角　　B. 第二或第三象限角　　C. 第三或第四象限角　　D. 第一或第四象限角

【答案】**C.**

【解析】

因为 $\tan\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$，且题设中的式子有意义，所以 $\cos\theta\neq0$. 于是

$\cos\theta\cdot\tan\theta=\sin\theta<0$，故 θ 是第三或第四象限角，选 C.

2. 函数 $f(x)=3^x$（$0<x\leq2$）的反函数的定义域为（ ）

A. $(0,+\infty)$　　B. $(1,9]$
C. $(0,1)$　　D. $[9,+\infty)$

【答案】**B.**

【解析】

当 $0<x\leqslant2$ 时，$f(x)=3^x$ 的值域为 $\left(3^0,3^2\right]=(1,9]$. 反函数的定义域等于原函数的值域，所以选 B.

3. 函数 $f(x)=\sin2x-\cos2x$ 的最小正周期是（ ）

A. $\dfrac{\pi}{2}$　　B. π
C. 2π　　D. 4π

【答案】**B.**

【解析】

由

$f(x)=\sin2x-\cos2x=\sqrt{2}\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{4}\right)$，可知其角频率为 2，所以最小正周期为 $\dfrac{2\pi}{2}=\pi$，选 B.

4. 椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的焦点为 F_1，F_2，两条准线与 x 轴的交点分别为 M，N. 若 $|MN|\leq2|F_1F_2|$，则该椭圆离心率的取值范围是（ ）

A. $\left(0,\dfrac{1}{2}\right]$
B. $\left(0,\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right]$
C. $\left[\dfrac{1}{2},1\right)$
D. $\left[\dfrac{\sqrt{2}}{2},1\right)$

【答案】**D.**

【解析】
设椭圆半焦距为 c，离心率为 $e=\frac{c}{a}$. 两条准线为 $x=\pm\frac{a}{e}$，因此 $|MN|=\frac{2a}{e}$，而 $|F_1F_2|=2c=2ae$. 由题设 $\frac{2a}{e}\leqslant 2\cdot 2ae$，得 $e^2\geq\frac{1}{2}$. 又 $0<e<1$，故 $e\in\left[\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$，选 D.

5. 某城市的汽车牌照号码由 2 个英文字母后接 4 个数字组成. 其中 4 个数字互不相同的牌照号码共有（ ）

A. $\left(C_{26}^1\right)^2A_{10}^4$ 个
B. $A_{26}^2A_{10}^4$ 个
C. $\left(C_{26}^1\right)^210^4$ 个
D. $A_{26}^210^4$ 个

【答案】**A.**

【解析】
两个英文字母各有 26 种选择，允许重复，故有 $26^2=\left(C_{26}^1\right)^2$ 种选法. 四个数字互不相同且有顺序，故有 A_{10}^4 种选法. 所以牌照号码共有 $\left(C_{26}^1\right)^2A_{10}^4$ 个，选 A.

6. 若不等式组 $\begin{cases}x-y+5\geqslant 0,\\ y\quad\geqslant a,\\ 0\quad\leqslant x\leqslant 2\end{cases}$ 表示的平面区域是一个三角形，则 a 的取值范围是（ ）

A. $a<5$
B. $a\geq 7$
C. $5\leq a<7$
D. $a<5$ 或 $a\geq 7$

【答案】**C.**

【解析】
不等式组等价于 $0\leqslant x\leqslant 2$，且 $a\leqslant y\leqslant x+5$. 当 $a<5$ 时，直线 $y=a$ 与两条边界 $x=0$，$x=2$ 都相交，区域为四边形；当 $a=5$ 时，左侧交点退化为 $(0,5)$，区域为三角形；当 $5<a<7$ 时，直线 $y=a$ 与 $y=x+5$ 交于 $(a-5,a)$，并与 $x=2$ 相交，区域仍为三角形；当 $a\geqslant 7$ 时，区域至多退化为一点或为空集. 因此 $5\leq a<7$，选 C.

7. 平面 $\alpha\parallel$ 平面 β 的一个充分条件是（ ）

A. 存在一条直线 a，$a\parallel\alpha$，$a\parallel\beta$
B. 存在一条直线 a，$a\subset\alpha$，$a\parallel\beta$
C. 存在两条平行直线 a，b，$a\subset\alpha$，$b\subset\beta$，$a\parallel\beta$，$b\parallel\alpha$
D. 存在两条异面直线 a，b，$a\subset\alpha$，$b\subset\beta$，$a\parallel\beta$，$b\parallel\alpha$

【答案】**D.**

【解析】
若两平面不平行而相交，设交线为 l. 取一条与 l 平行且不在两平面内的直线，可满足选项 A；在平面 α 内取一条与 l 平行的直线，可满足选项 B；分别在 α，β 内取两条与 l 平行的直线，可满足选项 C. 因而 A，B，C 都不是充分条件.

对选项 D，$a\subset\alpha$ 且 $a\parallel\beta$，所以 a 不与 β 相交，只能在平面 α 内与交线 l 平行；同理 $b\parallel l$. 于是 $a\parallel b$，与题设两直线异面矛盾. 因此 α，β 不可能相交，只能平行，选 D.

8. 对于函数

1. (1) $f(x)=|x+2|$；
2. (2) $f(x)=(x-2)^2$；
3. (3) $f(x)=\cos(x-2)$.

判断如下两个命题的真假：

命题甲：$f(x+2)$ 是偶函数；

命题乙：$f(x)$ 在 $(-\infty,2)$ 上是减函数，在 $(2,+\infty)$ 上是增函数；

能使命题甲，乙均为真的所有函数的序号是（ ）

A. ①② B. ①③ C. ② D. ③

【答案】**C.**

【解析】
对函数 ①，$f(x+2)=|x+4|$ 不是偶函数，且 $f(x)$ 的折点为 -2，不满足命题乙. 对函数 ②，$f(x+2)=x^2$ 是偶函数，且 $f(x)=(x-2)^2$ 在 $(-\infty,2)$ 上递减、在 $(2,+\infty)$ 上递增. 对函数 ③，$f(x+2)=\cos x$ 是偶函数，但余弦函数在给出的两个无穷区间上都不保持题述的单调性. 因此只有函数 ② 满足两个命题，选 C.

填空题

9. $f'(x)$ 是 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+2x+1$ 的导函数，则 $f'(-1)$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3.

【解析】
由幂函数求导法则，$f'(x)=x^2+2$. 因而 $f'(-1)=(-1)^2+2=3$.

10. 若数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=n^2-10n(n=1,2,3,\ldots)$，则此数列的通项公式为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2n-11$.

【解析】
当 $n=1$ 时，$a_1=S_1=1-10=-9=2\times1-11$. 当 $n\geqslant2$ 时，

$a_n=S_n-S_{n-1}=n^2-10n-\big((n-1)^2-10(n-1)\big)=2n-11$. 所以数列的通项公式为 $a_n=2n-11$.

11. 已知向量 $\mathbf{a}=(2,4)$，$\mathbf{b}=(1,1)$. 若向量 $\mathbf{b}\perp(\mathbf{a}+\lambda\mathbf{b})$，则实数 λ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-3.

【解析】
由垂直条件，$\mathbf{b}\cdot(\mathbf{a}+\lambda\mathbf{b})=0$. 代入 $\mathbf{a}=(2,4)$，$\mathbf{b}=(1,1)$，得

$(1,1)\cdot(2+\lambda,4+\lambda)=6+2\lambda=0$，所以 $\lambda=-3$.

12. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\tan A=\frac{1}{3}$，$C=150^\circ$，$BC=1$，则 $AB=$_____.

【答案】$\frac{\sqrt{10}}{2}$.

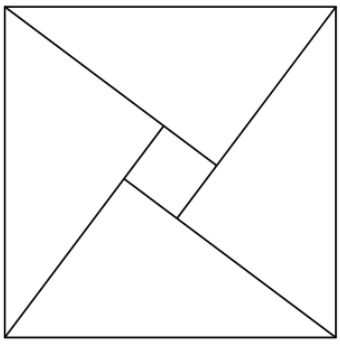
【解析】

因为 $A+B+C=180^\circ$ 且 $C=150^\circ$，所以 $0<A<30^\circ$，从而 A 为锐角．由 $\tan A=\dfrac{1}{3}$，得 $\sin A=\dfrac{1}{\sqrt{10}}$．根据正弦定理，

$\dfrac{AB}{\sin C}=\dfrac{BC}{\sin A}$，故

$AB=\dfrac{\sin 150^\circ}{\sin A}=\dfrac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{\sqrt{10}}}=\dfrac{\sqrt{10}}{2}$.

13. 2002 年在北京召开的国际数学家大会，会标是以我国古代数学家赵爽的弦图为基础设计的. 弦图是由四个全等直角三角形与一个小正方形拼成的一个大正方形（如图）. 如果小正方形的面积为 1，大正方形的面积为 25，直角三角形中较小的锐角为 θ，那么 $\cos 2\theta$ 的值等于 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\dfrac{7}{25}$.

【解析】

设弦图中直角三角形的两条直角边分别为 u，v，斜边为大正方形的边长 5．小正方形边长为 1，故 $|u-v|=1$，且 $u^2+v^2=25$．于是

$2uv=u^2+v^2-(u-v)^2=25-1=24$，从而 $(u+v)^2=25+24=49$，即 $u+v=7$．取 $u>v$，则较小锐角 θ 的余弦为 $\dfrac{u}{5}$，所以

$\cos 2\theta=2\cos^2\theta-1=\dfrac{2u^2-25}{25}=\dfrac{u^2-v^2}{25}=\dfrac{(u-v)(u+v)}{25}=\dfrac{7}{25}$.

14. 已知函数 $f(x)$，$g(x)$ 分别由下表给出

hline

x & 1 & 2 & 3 \\

hline

$f(x)$ & 2 & 1 & 1 \\

hline

hline

x & 1 & 2 & 3 \\

hline

$g(x)$ & 3 & 2 & 1 \\

hline

则 $f[g(1)]$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}；当 $g[f(x)]=2$ 时，x =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1，1.

【解析】
由表得 $g(1)=3$，所以 $f[g(1)]=f(3)=1$. 又由表可知 $g(t)=2$ 当且仅当 $t=2$，故 $g[f(x)]=2$ 等价于 $f(x)=2$. 查表得 $f(x)=2$ 当且仅当 $x=1$. 因此两空依次为 1，1.

解答题

15. 记关于 x 的不等式 $\frac{x-a}{x+1}<0$ 的解集为 P，不等式 $|x-1|\leq 1$ 的解集为 Q.

1. (1)

【解析】
1. (1)

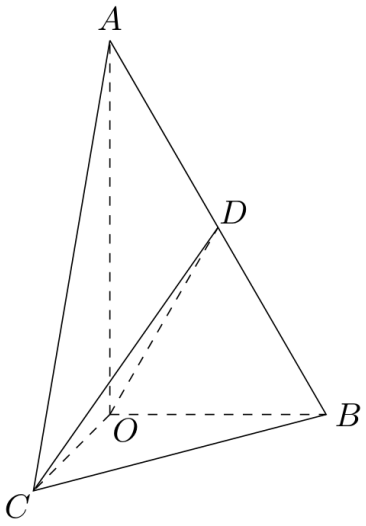
16. 数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2$，$a_{n+1}=a_n+cn$（c 是常数，$n=1$，2，3，...），且 a_1，a_2，a_3 成公比不为 1 的等比数列.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 如图，在 Rt△AOB 中，$\angle OAB=\frac{\pi}{6}$，斜边 $AB=4$. Rt△AOC 可以通过 Rt△AOB 以直线 AO 为轴旋转得到，且二面角 $B-AO-C$ 是直二面角. D 是 AB 的中点.

1. (1)



【解析】
1. (1)

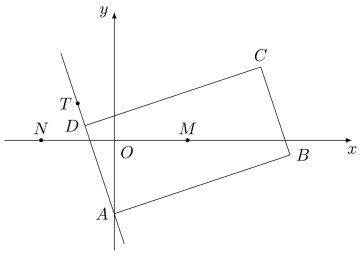
18. 某条公共汽车线路沿线共有 11 个车站（包括起点站和终点站）. 在起点站开出的一辆公共汽车上有 6 位乘客，假设每位乘客在起点站之外的各个车站下车是等可能的，求：

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，矩形 $ABCD$ 的两条对角线相交于点 $M(2,0)$，AB 边所在直线的方程为 $x-3y-6=0$，点 $T(-1,1)$ 在 AD 边所在直线上.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 已知函数 $y=kx$ 与 $y=x^2+2$（$x\geq 0$）的图象相交于 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$. l_1，l_2 分别是 $y=x^2+2$（$x\geq 0$）的图象在 A，B 两点的切线，M，N 分别是 l_1，l_2 与 x 轴的交点.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)